

OMU 2025 f1q2 β

Lucas Herédia

Abril 2025

Item (a)

Visando a comprovar a existência de $n \in \mathbb{N}$ que valide a relação, deve-se, a princípio, compreender as implicações da composição de n funções R_α . Assumindo que a proposição $R_\alpha^k(x) \equiv x + k\alpha \pmod{1}$ seja verdadeira para $k \in \mathbb{N}$, então vale:

$$\begin{aligned} R_\alpha^k(x) &\equiv x + k\alpha \pmod{1} \\ R_\alpha^{k+1}(x) &= R_\alpha \circ R_\alpha^k(x) = R_\alpha(R_\alpha^k(x)) = R_\alpha(x + k\alpha) \equiv x + k\alpha + \alpha \pmod{1} \\ R_\alpha^{k+1} &\equiv x + (k+1)\alpha \\ \therefore R_\alpha^k(x) &\implies R_\alpha^{k+1}(x) \end{aligned}$$

Também, tem-se:

$$R_\alpha^2(x) = R_\alpha \circ R_\alpha(x) = R_\alpha(R_\alpha(x)) = R_\alpha(x + \alpha) \equiv x + 2\alpha \pmod{1}$$

Como a validade de R_α^k implica na validade de R_α^{k+1} e, para o caso base em que $k = 2$ a assertiva proposta é verdadeira, fica provado indutivamente que $R_\alpha^n(x) \equiv x + n\alpha \pmod{1}$ para qualquer $n \in \mathbb{N}$.

Ainda, pode-se escrever α na forma $\frac{p}{q}$, para $p, q \in \mathbb{Z}$ e $q \neq 0$, uma vez que α se trata de um número racional.

Dessa forma, a expressão original se transforma em

$$\begin{aligned} R_\alpha^n(x) &\equiv x + n\alpha \pmod{1} \\ R_\alpha^n(x) &\equiv x + n\frac{p}{q} \pmod{1} \end{aligned}$$

Seguindo essa lógica, fica evidente que $\exists n \in \mathbb{N}$, tal que $q \mid n$, logo

$$\begin{aligned} R_\alpha^n(x) &\equiv x \pmod{1} \\ x + n\alpha &\equiv x \pmod{1} \\ \therefore x + n\alpha - x &\in \mathbb{Z} \implies n\frac{p}{q} \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

Portanto, para que a relação seja verdadeira, basta que n seja múltiplo natural de q .

Item (b)

Para demonstrar que para $\alpha \in \mathbb{I}$, no qual $\mathbb{I} = \{x | x \in \mathbb{R} \wedge x \notin \mathbb{Q}\}$, não há $n \in \mathbb{N}$ que satisfaça a relação proposta, será necessária a análise do produto entre um número natural e um irracional.

Como já visto anteriormente, $n\alpha \in \mathbb{Z}$ é condição indispensável para a validade da proposição. Suponha, então, que $n\alpha \in \mathbb{Z}$, logo, como $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$, tem-se também que $n\alpha \in \mathbb{Q}$, o que implica argumentar que, após a divisão de $n\alpha$ por n , isto é, $\frac{n\alpha}{n}$, deve-se obter um número igualmente racional, uma vez que o conjunto dos números racionais é um corpo matemático e, por isso, deve respeitar o axioma do inverso multiplicativo; de outra forma, é um conjunto fechado para a operação da divisão. Contudo, após a operação, obtém-se o seguinte: $\frac{n\alpha}{n} = \alpha$; como $\alpha \in \mathbb{I}$, e este é disjuncto de $\mathbb{Q}$, ou seja, $\mathbb{Q} \cap \mathbb{I} = \emptyset$, fica provado por absurdo que $n\alpha \notin \mathbb{Z}$, em outros termos: $\nexists n \in \mathbb{N}$, tal que $R_\alpha^n(x) \equiv x \pmod{1}$, para $\alpha \in \mathbb{I}$ e $x \in \mathbb{S}^1$.

Item (c)

Primeiramente, será de bastante utilidade compreender propriamente o que o enunciado traz. Como $R_\alpha^n(0) \equiv 0 + n\alpha \pmod{1}$, e $x \in \mathbb{R}$ tal que $x \in (a, b)$, pode-se reescrever a assertiva como $\exists n \in \mathbb{N}$, tal que $n\alpha \pmod{1} \equiv x \pmod{1}$. Nesse cenário, é viável imaginar um barbante de comprimento 1, cujas pontas estão coladas de modo a montar uma circunferência de comprimento 1 também; assim, esse barbante representa o conjunto de pontos constituintes de $\mathbb{S}^1$. Como $n\alpha \pmod{1}$ e $x \pmod{1}$ constituem o conjunto $\mathbb{S}^1$, fica fácil visualizá-los como pontos sobre o barbante.

Ainda, pode-se identificar o conjunto $\mathbb{S}^1$ como sendo formado pelos pontos que representam as partes fracionárias de todos os números reais, uma vez que este representa os restos das divisões por 1. Desse modo, torna-se conveniente usar a seguinte notação de Graham, Knuth, Patashnik (1992)[1]:

$$\{x\} := x - \lfloor x \rfloor$$

Em que $\{x\}$ representa a parte fracionária de x e $\lfloor x \rfloor$ representa o maior inteiro menor ou igual a x .

Assim, é possível reformular a proposição como $\exists n \in \mathbb{N}$, tal que $\{n\alpha\} = \{x\}$, $\alpha \in \mathbb{I}$, $x \in (a, b) \subset \mathbb{R}$. Tendo isso em vista, como $n\alpha \notin \mathbb{Z}$ (provado no item (b)), torna-se totalmente plausível afirmar que a sequência $\{n\alpha\}$ nunca se repete; uma analogia útil é pensar no barbante de comprimento 1: como a contagem parte do início do barbante (pois calcula-se $R_\alpha^n(0)$) e nunca mais volta para um número inteiro (início do barbante), infere-se que a sequência continua indeterminadamente. Contudo, é importante destacar que, apesar da sequência $\{n\alpha\}$ continuar indefinidamente, sem repetições, quando n tende ao infinito, esta

nunca conseguirá ocupar todos os pontos do barbante, uma vez que os conjuntos $\mathbb{S}^1$ e $\mathbb{N}$ não são equipotentes, ou seja, $|\mathbb{S}^1| \neq |\mathbb{N}|$ pois $\aleph_1 > \aleph_0$; o crescimento indefinido de $n \in \mathbb{N}$, assim, nunca conseguirá fazer a sequência $\{n\alpha\}$ ocupar o espaço $\mathbb{S}^1$.

É possível, todavia, provar que, apesar de não possuírem a mesma cardinalidade, o conjunto de pontos irracionais da sequência $\{n\alpha\}$ é denso no conjunto $\mathbb{S}^1$, isto é, entre dois pontos de $\mathbb{S}^1$ quaisquer, sempre existirá um número da sequência $\{n\alpha\}$.

Seja $\epsilon > 0$ um real qualquer, pela propriedade arquimediana, pode-se afirmar que $\exists Q \in \mathbb{N}$ tal que $1/Q < \epsilon$. Agora, divide-se o intervalo $[0, 1)$ (o barbante) em Q subintervalos de comprimento $1/Q$; são eles $\left[0, \frac{1}{Q}\right), \left[\frac{1}{Q}, \frac{2}{Q}\right), \dots, \left[\frac{Q-1}{Q}, 1\right)$. Considera-se, também, os $Q+1$ pontos sobre o intervalo $[0, 1)$: $\{0\alpha\}, \{1\alpha\}, \{2\alpha\}, \dots, \{Q\alpha\}$. Dessa forma, pelo Princípio da Casa dos Pombos, conclui-se que pelo menos 2 pontos estão no mesmo intervalo de comprimento $1/Q$, chama-se, então, estes pontos de $\{n_1\alpha\}$ e $\{n_2\alpha\}$, com $0 \leq n_1 < n_2 \leq Q$. Seja $k = n_2 - n_1$, como $n_1 \neq n_2$ e $n_1, n_2 \leq Q$, tem-se que $1 \leq k \leq Q$. Ainda, seja $\eta = \{n_2\alpha\} - \{n_1\alpha\}$, conclui-se que

$$n_2\alpha = \lfloor n_2\alpha \rfloor + \{n_2\alpha\} \quad (1)$$

$$n_1\alpha = \lfloor n_1\alpha \rfloor + \{n_1\alpha\} \quad (2)$$

Subtraindo (2) de (1):

$$k\alpha = I + \eta \quad (3)$$

Em que $I \in \mathbb{Z}$ é resultado da subtração das partes inteiras de $n_2\alpha$ e $n_1\alpha$. Como η representa a distância das partes fracionárias dos números subtraídos, pode-se afirmar que $0 < |\eta| < 1/Q$. Chama-se, desse modo, a distância de $\{k\alpha\}$ ao inteiro mais próximo (0 ou 1) de $\delta_k = \min(\{k\alpha\}, 1 - \{k\alpha\}) < 1/Q$. É extremamente importante, agora, notar que $\{k\alpha\}$ é um número próximo de 0 ou de 1, de modo que δ_k será, também, próximo de 0 ou de 1, sendo que em condições opostas.

Voltando à analogia do barbante, caso sejam marcados pontos P_j sobre ele, de tal modo que um ponto P_j seja dado por $\{j\{k\alpha\}\}$ (nota-se que $\{j\{k\alpha\}\} = \{jk\alpha\}$ pois $j\lfloor k\alpha \rfloor \in \mathbb{Z}$) em que $jk = n$, volta-se a ser estudado o caso geral da sequência $n\alpha$. De maneira mais intuitiva, k representa uma determinada quantidade de vezes que o irracional α deve ser adicionado ao valor original para que a diferença entre $n_2\alpha$ e $n_1\alpha$ seja menor que $1/Q$, e j é a quantidade de vezes que o processo é repetido para formar o conjunto de pontos P_j .

Para finalizar, basta perceber que a distância entre dois pontos consecutivos P_j e P_{j+1} é sempre de, no máximo $\delta_k < 1/Q$, por isso vale $\forall x \in [0, 1), \exists P_j = \{jk\alpha\}$ tal que $|x - P_j| < \delta_k < \frac{1}{Q} < \epsilon$.

Logo, torna-se totalmente plausível inferir que para um intervalo qualquer (a, b)

com $b = a + \epsilon$ e $\epsilon > 0$, há sempre um ponto $n\alpha$ e um ponto $x \in (a, b)$ tal que $\{x\} = \{n\alpha\}$.

Item (d)

Considera-se que os dígitos iniciais de 2^n sejam A , assim, torna-se justo escrever que, para comprovar a assertiva, basta validar que $\exists n \in \mathbb{Z}$, tal que $A \cdot 10^k \leq 2^n < (A + 1) \cdot 10^k$, sendo k um inteiro qualquer.

Dessa forma, é possível, também, manipular a inequação da seguinte maneira

$$\begin{aligned} A \cdot 10^k &\leq 2^n < (A + 1) \cdot 10^k \\ \log_{10}(A \cdot 10^k) &\leq \log_{10}(2^n) < \log_{10}[(A + 1) \cdot 10^k] \\ \log_{10} A + k &\leq n \log_{10} 2 < \log_{10}(A + 1) + k \\ \log_{10} A &\leq n \log_{10} 2 - k < \log_{10}(A + 1) \end{aligned}$$

Subtraindo $\lfloor \log_{10} A \rfloor$ dos membros da inequação, tem-se

$$\{\log_{10} A\} \leq n \log_{10} 2 - (k + \lfloor \log_{10} A \rfloor) < \log_{10}(A + 1) - \lfloor \log_{10} A \rfloor$$

Nota-se que, como k não é definido pelo problema, é possível assumir que $k + \lfloor \log_{10} A \rfloor = \lfloor n \log_{10} 2 \rfloor$, logo

$$\{\log_{10} A\} \leq \{n \log_{10} 2\} < \log_{10}(A + 1) - \lfloor \log_{10} A \rfloor$$

Nesse sentido, é relevante notar que, como $n \in \mathbb{Z}$ e $\log_{10} 2 \in \mathbb{I}$, o monômio $n \log_{10} 2$ é análogo à sequência já estudada $n\alpha$. Além disso, pode-se compreender a diferença $\log_{10}(A + 1) - \lfloor \log_{10} A \rfloor - \{\log_{10} A\} = \epsilon$, de tal forma que $\log_{10}(A + 1) = \{\log_{10} A\} + \epsilon$; como $\{\log_{10} A\} \in \mathbb{S}^1$, fica provado (pelo que foi concluído no item (c)) que pelo menos um dos termos da sequência $\{n \log_{10} 2\}$ cai no intervalo $[\{\log_{10} A\}, \log_{10}(A + 1) - \lfloor \log_{10} A \rfloor]$. Desse modo, pode-se concluir que $\forall A \in \mathbb{Z}, \exists n \in \mathbb{Z}$ tal que $A \cdot 10^k \leq 2^n < (A + 1) \cdot 10^k$, para $k \in \mathbb{Z}$.

Bibliografia

- [1] Ronald Graham, Donald Knuth, and Oren Patashnik. *Concrete mathematics: a foundation for computer science*. Addison-Wesley, 1992, p. 70. ISBN: 0-201-14236-8.